

Textile 用户手册

Textile 是一款面向翻译和汉化团队的本地协作工具。项目保存在本地文件夹中，不需要登录在线服务。

这份手册先介绍普通成员最常用的操作，再介绍负责人使用的项目管理、修改包和密钥功能。不同成员看到的按钮可能不同，这是项目权限设置造成的正常现象。

常用内容：

- 第一次加入项目：第 1、4、6 节。
- 翻译和查找词条：第 8 至 10 节。
- 校对和审核：第 11、12 节。
- 任务和提交修改：第 15、17 节。
- 负责人合并和发布更新：第 18、19 节。
- 密钥问题：第 20 节。
- 常见问题：第 28 节。

1. 第一次使用先看这里

如果你是普通成员

负责人通常会交给你以下内容：

- 一个项目文件夹，或一个 `.hproj` 项目文件。
- 你的成员名和密码。
- 如果项目要求签名，还可能有只属于你的 `member-key.json` 私钥文件。

签名用于让负责人确认修改包来自对应成员，并检查文件传递后是否被改动。项目中保存的是用于验签的公钥；私钥不会包含在项目文件夹、`.hproj` 或项目更新包中，只应由密钥本人保管。

推荐按以下顺序开始：

1. 打开负责人提供的项目。
2. 使用自己的成员账号登录。
3. 如果负责人提供了私钥文件，进入“设置 > 身份密钥”导入并确认状态为“已加载私钥，可签名”。
4. 查看“任务”，确认分配给自己的工作。
5. 在“词条”或文件的词条编辑页完成翻译、校对或审核。
6. 导出“我的可提交修改”或“所选任务范围修改”。
7. 如果导出时提示缺少密钥，优先导入负责人提供或自己之前保存的私钥；没有密钥时可按引导生成，并把公钥登记文件交给负责人。
8. 把生成的修改包交给负责人。
9. 负责人发布新的项目更新包后，及时接收更新。

私钥文件当前没有额外密码保护。不要发送到公共群聊、放入共享项目文件夹或交给其他成员。退出登录、刷新页面或切换项目后，需要重新导入私钥。

如果你是项目负责人

推荐按以下顺序建立项目：

1. 在项目启动中心选择“创建项目”。
2. 填写项目名称、语言、工作流和负责人账号。
3. 进入“设置 > 身份密钥”生成负责人签名密钥，确认私钥文件已经保存，并另外保留安全备份。
4. 在“文件”页添加源文件。
5. 在“设置”中创建成员并分配角色。项目要求签名时，可以为新成员生成一次性私钥，也可以让成员自行生成后提交公钥登记文件。
6. 确认每名需要提交签名修改包的成员，其公钥已经进入负责人主项目，并通过项目更新包或可信 `.hproj` 分发给其他副本。
7. 按需创建任务并分配负责人。
8. 收集成员导出的修改包并导入主项目。
9. 定期发布项目更新包；非强制签名项目可按需要签名。
10. 定期导出 `.hproj` 备份，并保留密钥轮换、负责人转让等过渡包。

负责人私钥是项目更新签名链的关键。正常换钥、撤销密钥，以及强制签名项目中的负责人转让，都需要当前可信私钥签发过渡项目更新包。私钥丢失时应优先由另一名可信发布者恢复；没有其他可信发布者时只能重建项目信任并重新分发 `.hproj`。

2. 几个容易混淆的概念

项目文件夹

项目的日常工作目录。Textile 会直接读取和保存其中的项目数据。

不要随意移动、重命名或手工修改里面的文件。需要迁移或备份时，优先导出 `.hproj`。

`.hproj` 项目文件

项目的完整备份和迁移文件，适合：

- 把项目交给另一台设备。
- 给新成员建立项目副本。
- 保存阶段性备份。

从 `.hproj` 导入后，会创建一个新的项目文件夹。直接临时打开 `.hproj` 时，修改只保存在当前运行内存中，必须再次导出 `.hproj` 才会保存。

修改包

成员用来提交工作的小型协作文件。它只携带相关修改，不是完整项目。

负责人导入修改包后，修改才会进入主项目。

项目更新包

负责人向成员分发统一项目进度的签名文件。成员接收后，本地项目会更新到负责人发布的版本。

成品导出

供游戏、程序或后续制作使用的译文成品。它不用于成员之间同步项目。

生成文件的保存

导出修改包、项目更新包、`.hproj`、成品包、私钥文件、公钥登记文件或交接证明时，Textile 会先打开保存对话框并确认保存目标，再生成和写入文件。需要同时保存多份文件的流程会要求选择同一个保存位置；只要其中任一文件没有确认保存，相关项目状态就不会继续提交。

Textile 会使用项目名、成员名、文件用途和时间生成可读文件名，不会把项目、成员或任务的内部编号写进默认文件名。导入 `.hproj` 时使用项目名创建文件夹；目标位置已有同名项目时会自动创建“项目名 (2)”等新文件夹，不覆盖原目录。

如果当前浏览器不支持可确认结果的保存能力，Textile 会提示无法确认文件已保存，而不是改用浏览器原生下载。遇到这种情况，请使用桌面版，或在支持保存对话框的 Chrome/Edge 环境中操作。

3. 项目启动中心

打开 Textile 后会进入项目启动中心。

这里可以：

- 打开本地项目文件夹。
- 导入 `.hproj` 项目文件。
- 预览 `.hproj` 内容。
- 创建新项目。
- 继续打开最近使用的项目。
- 从最近项目列表移除记录。

“从最近项目移除”只会清除 Textile 中的打开记录，不会删除磁盘上的项目文件。

进入项目工作台后，桌面版可在“项目概览”右上角点击“打开项目文件夹”，用系统文件管理器查看当前本地项目目录。Web/PWA 和临时打开的 `.hproj` 项目无法直接打开系统目录。

如果最近项目要求重新授权，请点击该项目并按浏览器提示确认文件夹访问权限。

4. 打开负责人提供的项目

对方提供的是项目文件夹

1. 在项目启动中心选择“打开 Textile 项目文件夹”。
2. 选择包含 `project.json` 的文件夹。
3. 等待项目检查完成。
4. 使用自己的成员账号登录。

Web 版建议使用 Chrome 或 Edge。浏览器可能会要求确认文件夹读写权限。

对方提供的是 `.hproj`

1. 选择“导入 Textile 项目文件”。

2. 选择 `.hproj`。
3. 先查看预览信息，确认项目名称和内容。
4. 选择一个空文件夹作为导入位置。
5. 导入完成后登录。

在 Web/PWA 中，文件夹选择必须由一次明确点击触发。选择 `.hproj` 并确认预览内容后，需要再点击“选择导入位置并导入”，然后选择位置。取消任一选择都不会写入项目。

不要把唯一一份 `.hproj` 当作日常工作文件。导入完成后，应在新建的项目文件夹中工作。

5. 创建项目

进入位置：项目启动中心 > “创建项目”。

创建时需要填写：

- 项目名称和简介。
- 原文语言和译文语言。
- 是否启用任务、校对和审核。
- 需要的校对次数。
- 是否允许译者校对自己的译文。
- 是否允许审核自己校对的译文。
- 是否允许同一成员完成多轮校对。
- 各阶段的进度权重。
- 项目负责人账号和密码。
- 是否要求修改包签名，新项目默认开启。

创建位置应选择空文件夹。创建完成后，负责人会自动登录并进入文件页。

成员密码经过处理后保存在项目中，无法从项目文件中还原为原密码。负责人应妥善保存自己的密码，并定期备份项目。

6. 登录与会话

使用负责人分配的成员名和密码登录。

登录后，Textile 默认在当前设备上记住会话 30 天。以下情况会要求重新登录：

- 会话已经过期。
- 当前成员被停用。
- 项目副本中没有这个成员。
- 浏览器数据或登录会话被清除。

项目账号是本地协作身份，不是在线账号。能够直接修改项目文件的人仍可能绕过应用内权限，因此重要项目仍应配合备份、签名和团队管理流程。

7. 项目工作台

工作台左侧通常包括：

- 概览：查看项目整体进度。
- 文件：管理源文件并进入单个文件编辑。
- 词条：跨文件浏览和批量处理词条。
- 任务：查看和提交分配的工作。
- 术语：维护统一译名。
- 批注：查找项目中的讨论。
- 统计：查看各阶段进度。
- 导入导出：处理修改包、项目更新、备份和成品。
- 设置：管理项目、成员、权限和密钥。
- 使用手册：打开随程序提供的 PDF 手册。

如果项目关闭了任务功能，左侧不会显示“任务”。

在宽屏桌面布局中，左侧工作台导航会在页面滚动时保持可见，方便在文件、词条、统计等长页面之间切换。

8. 普通翻译流程

1. 从“任务”打开分配给自己的词条，或从“文件”进入词条编辑页。
2. 阅读原文、上下文和术语提示。
3. 在译文框中填写译文。
4. 点击“保存”或“保存并下一条”。
5. 确认词条显示为“已翻译”或进入下一工作阶段。

注意：

- 文件或词条被锁定、隐藏时不能编辑。Textile 会在保存时重新检查磁盘中的最新状态。
- 已审核词条不能直接普通修改，需要先退回流程。
- 普通保存改变译文后，原有校对和审核结果会清空，需要重新校对和审核。
- 清空译文后，词条会回到“未翻译”。
- 有争议的词条可能不能继续校对或审核。
- 如果词条原文为空白，译文允许保持为空白并进入已翻译、已校对或已审核流程；普通原文仍必须填写可见译文。

9. 词条编辑页

进入位置：文件页点击一个文件，或从任务、批注和词条管理页跳转。

页面分为三部分：

- 左侧：当前文件的词条列表。
- 中间：原文、译文和工作流按钮。
- 右侧：术语、批注、上下文和历史。

有词条管理权限的成员可以在中间区域锁定、解锁、隐藏或取消隐藏当前词条。文件级锁定或隐藏优先于词条自身状态，不能通过解锁或取消隐藏单个词条绕过。

查找词条

左侧可以：

- 搜索键值、说话人、原文或译文。
- 筛选未翻译、已翻译、已校对、已审核或有争议的词条。
- 通过底部分页切换固定范围的词条页，每页可以显示 20、50、100、200、500 或 800 条。
- 使用“上一条”和“下一条”连续工作。

Textile 会按“项目 + 当前成员”在本机记住最近编辑的文件，以及每个文件最近查看的词条。关闭并重新启动程序后，再次打开该项目并登录同一成员，会直接进入最近文件并回到该词条；如果文件或词条已经不存在，则自动回到文件页或该文件第一条。恢复时会在左侧列表内部滚动，让目标词条尽量显示在第二行；如果前面没有词条，则显示在第一行。

最近编辑位置只保存在当前设备，不会写入项目数据、修改包或 Textile 项目文件。通过任务、批注或明确链接打开指定词条时，以指定位置为准。

手动点击左侧词条时，列表保持当前滚动位置，不会为了把新词条放到第二行而反复跳动。“上一条”和“下一条”跨页时只滚动到足以显示目标词条的位置。

查看历史

“历史”中可以查看词条曾经的译文和状态。

有相应权限的成员可以恢复旧译文。恢复不会删除后来的历史，而是增加一条新的恢复记录。

恢复旧译文后：

- 非空译文回到“已翻译”。
- 空译文回到“未翻译”。
- 校对和审核结果会清空。
- 争议标记会保留。

10. 词条管理页

进入位置：工作台 > “词条”，或文件页 > “管理词条”。

这个页面适合一次查看大量词条。逐条修改译文时，仍建议进入词条编辑页。

可以按以下条件查找词条：

- 键值、原文、译文、说话人或文件名。
- 文件。
- 任务。
- 负责人。
- 翻译、校对或审核状态。
- 是否有争议。

每页可以显示 20、50、100、200、500 或 800 条。点击词条所在位置，可以进入完整编辑页。

批量选择

可以：

- 选择单条词条。
- 选择当前页。
- 选择当前筛选结果中的全部词条。
- 翻页后继续保留已有选择。

筛选改变后，页面会提示有多少已选词条不在当前结果中。批量操作仍会作用于所有明确选中的词条。

文本替换

有翻译或词条编辑权限的成员可以在词条管理页使用“文本替换”。入口在“已选 x 条”右侧，也可以使用 `Ctrl+H` 打开。

文本替换只查找和修改译文，不修改原文。默认范围为当前筛选结果；如果已经选中了词条，则只处理已选词条。

基本操作：

1. 在“查找译文”中输入要查找的文本。
2. 点击“查找”，或在输入框中按回车。
3. 使用上一个、下一个在匹配词条之间定位；目标词条不在当前页或当前可见区域时，页面会自动翻页或滚动到该词条附近。
4. 在“替换为”中输入新文本。
5. 点击“替换”只替换当前匹配词条，点击“全部”替换当前范围内的全部匹配词条。

`Aa` 用于切换是否区分大小写。查找和替换都按普通文本处理，不使用正则表达式。

替换会保留词条原有 workflow 状态，不会因为修改译文而自动回退已翻译、已校对或已审核状态。锁定、隐藏、超出当前成员任务范围或没有权限的词条会被跳过。成功替换会写入历史记录，方便之后追踪。

批量操作

根据当前成员权限，可以执行：

- 已审核。
- 已校对。
- 已翻译。
- 有争议。
- 无争议。

“已审核”“已校对”“已翻译”会按项目 workflow 规则推进或回到对应主状态；未翻译词条只有在已有译文时才能设为已翻译，空白原文词条除外。“有争议”和“无争议”只修改争议标记，不替代主状态。

点击执行后，Textile 会先显示：

- 选择了多少条。
- 可以处理多少条。
- 会跳过多少条。

- 跳过的主要原因。

执行时还会按最新项目内容再次检查。锁定、隐藏、超出任务范围、流程条件不足或违反自校对规则的词条会被跳过，不会被强行改成不合法状态。

设置有争议或无争议时，可以填写统一说明。说明会作为每条成功处理词条的批注保存。

11. 校对流程

项目可以要求 1 到 3 次校对，也可以关闭校对。

操作步骤：

1. 打开“待校对”或“校对中”的词条。
2. 检查译文，必要时直接修改。
3. 在批量操作或词条操作中选择“已校对”。
4. 如果还需要其他轮次，词条会显示“校对中 x/y”。
5. 达到要求次数后，词条进入“已校对”或等待审核。

校对时修改译文是正常操作。修改后的译文和本次校对会一起保存，不会退回翻译阶段。

在单条词条编辑页点击“校对通过”后，页面会像“保存并下一条”一样自动跳到下一条匹配词条，方便连续校对。

根据项目设置，以下情况可能不能校对：

- 当前成员是这轮有效译文的首位翻译者。
- 当前成员已经完成过本轮校对，且项目不允许重复校对。
- 词条存在争议。
- 词条或文件被锁定、隐藏。
- 已经完成所需校对次数。

页面会尽量显示具体阻止原因。

12. 审核流程

审核开启时，词条必须先完成要求的校对次数。

操作步骤：

1. 打开待审核词条。
2. 检查译文，必要时直接修改。
3. 在批量操作或词条操作中选择“已审核”。
4. 词条变为“已审核”。

审核时修改译文不会撤销已完成的校对，而是把译文修改和审核结果一起保存。

如果项目禁止审核自己校对的译文，最近一轮校对的首位校对者不能审核该词条。仅仅参与过后续校对，或曾经翻译过该词条，不会因此被禁止审核。

审核关闭时：

- 校对完成即视为流程完成。

- 统计页显示“未启用审核”。
- 成品导出按当前启用的最后一个阶段判断是否完成。

13. 争议、批注和上下文

标记争议

当译名、语气、术语或原文含义暂时无法确定时，可以把词条标记为争议。

争议是附加标记，不会取代“已翻译”“已校对”等状态。有争议的词条通常不能继续校对或审核，直到争议解决。

建议填写清楚：

- 不确定的具体位置。
- 已考虑过的译法。
- 需要谁提供信息。

批注

批注可以在词条右侧面板中新增和回复，也可以从工作台“批注”页集中查找。

支持：

- 新增和回复批注。
- 回复批注时，回复输入框会在被回复的批注下方展开。
- 标记批注已解决或重新打开。
- 从批注跳转到对应词条。
- 按文件或成员筛选，并可选择由新到旧或由旧到新显示。

删除父批注时可能同时删除回复。普通成员不能通过删除自己的父批注连带删除其他成员的回复。

上下文

上下文用于记录：

- 场景和前后文。
- 人物语气。
- 变量或标签含义。
- 实现限制和注意事项。

上下文不等同于批注。长期有效的说明适合写在上下文中，需要讨论的问题适合使用批注或争议。

14. 术语

进入位置：工作台 > “术语”，或词条编辑页右侧 > “术语”。

术语可以记录：

- 原词和推荐译名。
- 词性和备注。
- 常见变体。

- 是否区分大小写。

词条编辑页会根据当前原文显示相关术语。

有权限的成员可以：

- 新建、编辑和删除术语。
- 多选术语后统一设置词性、设为区分或忽略大小写，或批量删除。
- 导入 JSON、JSONL、CSV 或 XLSX。
- 下载导入示例。
- 导出 JSONL。

术语批量操作支持选择当前筛选结果，并会保留筛选前已经选中的术语。执行前会显示可处理和跳过数量；不存在或已经是目标值的术语会跳过。批量删除需要在确认窗口中再次确认。

普通修改包会携带有权限成员创建或编辑的术语；删除术语时也会携带删除记录。负责人导入时，如果术语和主项目已有内容冲突，需要在冲突处理中选择保留当前项目、使用修改包版本或手动处理。

当前不支持旧 `.xls` 文件。XLSX 导入读取第一张工作表。

15. 任务

进入位置：工作台 > “任务”。

任务可能是翻译、校对、审核、术语或自定义工作，并可以包含一个或多个文件或指定词条。

创建任务时默认不选择文件。文件选择区会按当前任务类型显示每个文件的已完成数量、总数、百分比和进度条；校对任务按当前选择的校对轮次统计。可以按文件名搜索或只看未完成文件，已经选中的文件不会因为“只看未完成”而被隐藏。

创建或编辑任务时可以选择多个文件。Textile 会在文件选择区显示已选文件数、词条总数和待处理数量，并始终按项目文件顺序、文件内词条顺序组成一个连续范围。完整范围继续表示所选文件全部词条；缩小起止范围时，只把连续范围内的词条加入任务。手工填写“指定词条编号”后，该列表优先于文件起止范围。翻译、校对和审核任务必须选择文件或指定词条编号；术语和自定义任务仍可绑定词条范围。

普通成员通常可以：

- 查看分配给自己的任务。
- 从任务打开相关词条。
- 提交自己的任务。
- 在任务仍允许时取消提交。

单文件任务会直接打开关联词条。多文件任务会先询问要打开哪个文件，并显示每个文件在当前任务范围内包含的词条数；选择后打开该文件范围内的第一条任务词条。

任务由有权限的负责人创建和分配。普通成员不能自行领取任务、改变负责人或随意修改任务范围。

常见状态：

- 已分配：任务已经交给成员，但尚未开始或尚未记录进展。
- 进行中：正在处理。
- 已提交：成员已交给负责人检查。

- 已完成：负责人确认完成。

任务不能跳过必要步骤直接完成。

任务进度按任务类型计算，而不是使用任务范围内词条的项目综合进度：

- 翻译任务：已有有效译文的词条数占比。
- 校对任务：达到任务指定校对轮次的词条数占比。
- 审核任务：已审核词条数占比。
- 术语和自定义任务：由于没有统一的词条完成条件，不显示任务进度。

任务详情的统计只显示当前任务类型相关的已完成和未完成数量，并保留争议词条数量。例如翻译任务显示未译和已译，校对任务显示未校对和已校对，审核任务显示未审核和已审核。

创建和编辑任务时，“说明”是任务的主要文本说明入口；旧任务数据中的目标字段会继续兼容读取，并在没有说明时作为说明展示。常规创建和编辑任务时不需要选择提交方式；旧任务数据中的提交方式会继续兼容读取。

任务操作按当前状态显示：已提交任务可以完成或取消提交；已分配、进行中和已提交任务可以由负责人回收；已提交或已完成任务可以重新打开。

任务和词条筛选会保留历史成员：已停用成员会显示“已禁用”，账户已永久删除时普通列表显示“已删除成员”，筛选项或排查信息中可能保留底层成员 ID 以便区分。重新分配时仍只能选择当前启用成员。

截止时间

任务会保存明确的时区。不同地区的成员会看到自己的本地时间，同时可以看到任务设置时使用的时区时间。

如果旧任务没有时区，编辑时需要由了解情况的人确认原始时区，Textile 不会自动猜测。

16. 文件与译文导入

从文件进入词条编辑页后，再回到文件页时，Textile 会标注当前成员在本机最近查看的文件，并尽量把它定位到列表第三行；如果前方文件不足两个，则尽量靠前显示。重新启动并再次打开项目后，该标记仍会恢复，但不会写入项目数据。

文件行的“更多 > 查看历史”会打开只读历史弹窗，显示该文件相关的源文件添加、源文件更新、译文导入、重命名、隐藏、锁定、删除以及词条、批注、争议等日志事件。历史用于追踪发生过什么，不提供文件恢复或回滚。

文件分组用于整理项目中的大量文件，不是磁盘上的真实文件夹。文件页会按分组分段显示文件，可以折叠分组，也可以通过工具栏只看“未分组”或某个指定分组。搜索、隐藏、锁定和争议筛选会继续作用于当前分组范围。

添加文件时可以使用“按分组添加”，选择已有分组或输入新名称。单个文件可以从“更多 > 调整分组”移动或移出分组；分组标题右侧可以重命名整个分组，或把该组全部文件移出分组。重命名为已有分组名称时，两组文件会合并。Textile 不保存没有文件的空分组，最后一个文件移出后，该分组会自动消失。

文件页可以多选当前筛选结果，批量执行隐藏、取消隐藏、锁定、解锁、移动到分组、清除分组或删除。执行前会显示可处理文件、跳过原因和涉及的词条总数。

批量删除会删除所选文件记录、对应词条目录，以及已经没有其他文件引用的源文件。批注、任务和历史记录沿用单文件删除的保留规则。整个批次通过一个写入计划提交；失败时程序会尝试恢复原数据，但重要删除操作前仍应导出 `.hproj` 备份。

添加源文件

进入位置：工作台 > “文件” > “添加源文件”。

支持：

- TXT
- KS
- JSON
- JSONL
- CSV

JSON、JSONL 和 CSV 可以包含键值、说话人、原文和译文等信息。CSV 支持引号、逗号和多行内容。

同一个源文件中如果存在重复键值，Textile 会阻止导入，避免旧译文匹配到错误词条。

旧 JSON 和 JSONL 文件仍可按原方式导入：没有 workflow 字段时，有译文的词条按“已翻译”处理，没有译文的词条按“未翻译”处理。

Textile 词条交换 JSON/JSONL 还可以保留翻译、校对和审核状态。交换文件中的人员字段可以为空，表示原成员未知；状态、译文和校对次数明显矛盾时，Textile 会拒绝导入，而不是猜测或静默修改。

CSV、TXT 和 KS 只保存词条内容，不保存校对和审核状态。

更新源文件

更新源文件时，Textile 会优先按键值匹配旧词条，再尝试按原位置匹配。

如果大量改变键值或行顺序，旧译文可能无法正确保留。更新前应先导出 `.hproj` 备份。

使用交换 JSON/JSONL 更新已有源文件时，项目内已有译文和工作流记录优先，不会被文件中的状态信息直接覆盖；文件中新增加且能正常导入的词条可以携带交换状态。

导入译文

进入位置：文件页 > 对应文件 > “导入译文”，也可以使用批量导入。

Textile 会优先按键值匹配，没有可用键值时再按序号匹配。

译文内容发生变化后：

- 非空译文回到“已翻译”。
- 空译文回到“未翻译”。
- 原有校对和审核结果清空。
- 争议标记保留。
- 锁定或隐藏词条会跳过。

导入完成后，页面会显示匹配和跳过数量。

“导入译文”只更新译文内容。即使选择了交换 JSON/JSONL，其中的状态、校对次数和人员字段也不会在这个入口生效。

导出词条交换文件

进入位置：文件页 > 对应文件 > “更多”。

可以导出：

- 词条交换 JSON。
- 词条交换 JSONL。

交换文件适合在 Textile 项目之间传递一个文件的词条内容和工作流状态，可以重新作为源文件导入。它不是完整项目备份，不包含批注、争议、负责人分配、锁定、隐藏、成员权限或私钥。

隐藏文件不能导出交换文件。文件中存在隐藏词条时也会阻止导出，避免得到一个看似完整、实际缺少部分词条的文件。

17. 把工作交给负责人

进入位置：工作台 > “导入导出”。

导入导出页使用单一主卡片承载备份、修改包、导入和成品导出操作，各区域按页面顺序纵向排列。当前登录成员显示在工作台顶部，不在“导出修改包”表单里重复展示。

普通成员常用两种导出方式。

我的可提交修改

用于导出自己在已分配任务范围内完成的工作，包括相关词条、上下文、争议、批注新增/状态更新/删除事件和任务执行状态。

负责人、管理员或拥有任务管理权限的成员可以导出自己的全部修改，不受任务范围限制。

所选任务范围修改

用于按任务提交。可以一次选择多个任务。

普通成员只能选择分配给自己的任务。负责人或有任务管理权限的成员可以选择其他成员的任务。

导出步骤

1. 选择导出方式和任务范围。
2. 如需把自己刚修改过的登录密码带给主项目，勾选“包含我的登录密码修改”。默认不勾选。
3. 检查页面显示的范围。
4. 点击导出。
5. 如果项目要求签名但本机没有可用私钥，按弹窗选择“导入已有私钥文件”或“生成新的签名密钥”。
6. 选择保存位置。
7. 等待 Textile 明确提示保存成功。
8. 把修改包交给负责人。

“包含我的登录密码修改”只用于同步当前用户自己的本地登录凭据修改。修改包只会附带密码哈希、盐和更新时间，不包含明文密码、私钥、角色、权限或公钥。因为密码哈希离开本机后仍可能被离线攻击，只有确实需要把账户密码修改交给负责人合并时才勾选。

如果项目已经登记公钥，优先导入该公钥对应的 `member-key.json`。生成新密钥会更换项目中登记的公钥，只适合旧私钥确认无法取得的普通修改包场景。项目更新包必须延续当前可信签名链，缺少当前旧私钥时不能在导出过程中直接生成新密钥替代。

取消保存或当前浏览器不能确认文件已经写入时，Textile 不会把这次操作记录为已成功导出。桌面版会使用系统保存窗口；Web/PWA 需要浏览器支持文件保存对话框，不再退回无法确认结果的浏览器原生下载。

18. 负责人导入成员修改

进入位置：工作台 > “导入导出” > “导入修改包”。

选择修改包文件后，Textile 会先显示修改包预览和校验结果。新版修改包只携带本次变化涉及记录的修改前快照；Textile 会先用当前项目的同版本工作区基线核验它，再执行三方合并。译文、流程状态和译者/校对/审核记录会作为一个整体处理，争议和上下文分别独立处理，不会把两边的字段拼成不成立的流程状态。批注删除按整棵回复处理；共同基线缺失或不完整时会停止导入。旧修改包继续使用可验证的连续事件，无法证明安全的删除或状态倒退会要求明确处理。

导入前，Textile 会检查：

- 修改包是否完整。
- 是否属于当前项目。
- 文件内容是否被改动。
- 签名是否符合项目要求。
- 成员是否有权修改包内范围。
- 是否试图改变锁定、分配、原文等受保护内容。
- 术语新增、编辑或删除是否符合导出成员权限。
- 普通修改包是否只携带导出人自己的账户凭据补丁。
- 是否与主项目发生冲突。

检查失败时不会写入项目。

如果发现冲突，可以逐条选择：

- 保留主项目内容。
- 使用修改包内容。
- 手动填写最终结果。
- 跳过这一条。

冲突不会预先替你选择“保留主项目”。必须明确处理每一项后才能应用。冲突较多时，可以使用“全部使用修改包”或“全部保留当前项目”，再按需要调整个别词条。

手动处理词条时可以填写最终译文和上下文。只要手动改变译文，词条会安全地回到“已翻译”或“未翻译”，原有校对和审核结果不会被伪造保留；需要采用对方完整的校对或审核状态时，请选择“使用修改包内容”。

任务准备变为“已提交”时，如果任务范围内仍有修改选择了保留或跳过，Textile 会停止导入并要求先处理完整，避免出现“任务已提交但内容没有采用”。导入结果会分别显示包内词条、实际应用、已一致以及保留或跳过数量；目标词条不存在时会直接报错，不会静默略过。

大型修改包或维护修改包导入前，建议先导出 `.hproj` 备份。

项目维护修改

“项目维护修改”面向负责人和维护人员，用于传递术语、上下文、任务、项目设置或成员信息等管理内容。

这类修改影响范围比普通成员修改更大。导入时应：

1. 先导出 `.hproj` 备份。
2. 仔细查看预览中的数据类型和影响范围。
3. 如果涉及成员、权限或账号信息，确认来源可信。
4. 阅读二次确认内容后再应用。

普通成员可以导入项目维护修改，但应只接收负责人或维护人员明确分发的文件。

19. 发布和接收项目更新

项目更新包用于把负责人主项目中的统一进度分发给成员。

负责人发布更新

进入位置：工作台 > “导入导出” > 项目更新包区域。

发布前建议：

1. 导入并处理本轮成员修改包。
2. 检查冲突、争议和任务状态。
3. 确认负责人公钥已登记，本次运行已经加载对应私钥。
4. 导出 `.hproj` 备份。
5. 生成项目更新包；按项目设置或需要选择是否签名。
6. 确认文件已经保存，再交给成员。

强制签名项目中，项目更新包必须签名；非强制签名项目中，可以选择是否签名。只有拥有发布权限的成员才能生成。密钥轮换、撤销和公钥恢复等密钥信任过渡项目更新包仍必须签名；负责人转让在非强制签名项目中可以走人工信任项目更新包。

如果导出页提示本机没有加载私钥，应导入项目当前登记公钥对应的旧私钥。此处不会提供直接生成替代密钥的捷径，因为新密钥无法证明自己是可信旧密钥的继任者。需要换钥时，应在“设置 > 身份密钥”使用负责人密钥轮换流程，先生成由旧密钥签名的过渡项目更新包。

密钥轮换、公钥恢复、密钥撤销和负责人转让产生的过渡包会同时归档到项目的 `changes/transitions/`。外部文件丢失时，可以在“设置 > 身份密钥”点击“重新保存最近过渡包”。归档不包含私钥，会随 `.hproj` 备份保存。

每次发布都基于当前项目版本。成员应按发布顺序接收，不要跳过中间更新。

成员接收更新

进入位置：工作台 > “导入导出” > “导入修改包”。

接收前：

1. 确认负责人提供的更新包适用于当前项目版本。
2. 如有重要修改，仍建议先导出 `.hproj` 备份。

3. 选择负责人提供的项目更新包。

Textile 会检查项目、版本和签名是否匹配，并把尚未进入负责人版本的本地工作三方合并到新版本。双方修改不同业务内容时自动保留；修改同一内容时会要求选择采用项目更新，或保留本地修改。任务会按完整记录保留，批注删除会检查整棵回复树。保留下来的本地工作仍可继续导出，成员不需要为了接收全员更新而提交所有任务。

旧版项目第一次由新版 Textile 打开时还没有历史基线。首次导出仍按当前成员署名收集已有个人修改，不会把它们当成已提交；接收项目更新时也会按该署名保守保留。成功接收一次项目更新后，后续即改用精确的基线差异。

接收成功后，词条、源文件、术语、任务、批注和公开成员信息会更新。成员在本地项目中的密码信息会保留，私钥不会由项目更新包分发。

普通内容更新不再要求逐包接收。只要更新包来自当前可信发布者、属于同一信任代次并且确实比当前负责人快照新，Textile 会直接接收最新快照并保留尚未提交的本地工作。重复选择已经应用的包会提示无需重复处理；更旧的包会被拒绝，防止项目回滚。只有负责人交接、发布密钥轮换或撤销等信任过渡仍必须按顺序接收，漏掉这类过渡包时应向负责人索取缺失包或新的可信 `.hproj`。

20. 签名密钥

签名用于证明修改包由对应成员生成，并检查文件在传递过程中是否被改动。

公钥和私钥的区别

公钥：

- 用于验证签名。
- 可以保存在项目成员信息中。
- 可以交给负责人登记。
- 可以随项目更新分发。

私钥：

- 用于生成签名。
- 只应由密钥本人持有。
- 不会保存在项目或项目更新包中。
- 不应发送到公共聊天、代码仓库或共享项目文件夹。

自己生成密钥

进入位置：设置 > “身份密钥”。

1. 点击生成签名密钥。
2. 在系统保存窗口中保存私钥文件。
3. Textile 确认私钥文件写入成功后，才会把公钥登记到项目并在本机加载私钥。
4. 妥善保存私钥文件。
5. 如果公钥尚未进入负责人主项目，导出公钥登记文件交给负责人。

私钥文件当前没有额外密码保护，应像账号密码一样保管。

取消私钥文件保存时，项目不会登记这把新公钥。桌面版使用系统保存窗口；Web/PWA 只有在浏览器支持可确认写入的文件保存对话框时才能生成文件，不会使用无法确认保存位置的普通下载。

关闭应用、刷新页面、退出登录或切换项目后，内存中的私钥会消失。也可以在身份密钥页面点击“卸载本机私钥”。再次签名时，需要重新导入私钥文件。

导入私钥时，Textile 会验证私钥、公钥和 `key_id` 是否互相匹配。项目已经登记有效公钥时，普通导入只接受该公钥对应的私钥；需要换钥应使用明确的生成或轮换流程，不能靠导入其他私钥静默覆盖。

负责人为新成员生成密钥

项目要求签名时，新增成员页面默认可以同时生成身份密钥：

- Textile 会先要求保存一次性私钥文件。
- 只有私钥文件确认保存成功后，才会新增成员并把公钥写入项目。
- 私钥文件只在创建时交给该成员。
- 负责人分发的普通项目副本不会包含成员私钥。

项目负责人可以在“设置 > 协作与备份”中决定修改包是否必须签名。开启后，没有有效密钥的成员不能导出可提交修改或项目更新包，负责人转让也需要旧负责人私钥、新负责人公钥和交接证明；关闭后可以允许未签名普通修改包、未签名项目更新包，以及不依赖密钥的负责人转让。密钥轮换、撤销和公钥恢复等密钥信任过渡项目更新包仍必须签名。

项目不强制签名时，导出修改包页面可以选择是否给本次导出签名。勾选签名后，仍需要当前成员有签名权限、项目中有有效公钥，并且本机已加载对应私钥。

普通修改包和任务范围修改包还可以选择是否包含自己的登录密码修改。该选项默认关闭；开启后只传递当前成员自己的密码哈希、盐和更新时间，导入方会看到凭据变更提示并需要确认。它不会传递明文密码、私钥、角色、权限或公钥。

普通成员可以撤销自己的身份密钥；撤销后需要生成或登记新密钥才能继续导出签名修改包。撤销其他成员身份密钥仍需要密钥管理权限。

有发布项目更新包权限的负责人轮换自己的身份密钥时，Textile 会先导出一份由旧密钥签名、内容包含新公钥的项目更新包。成员接收这个过渡包后，才能验证之后由新密钥签名的项目更新包。只有确认过渡包已经保存后，本地主项目才会切换到新密钥；如果旧私钥已经丢失，不能通过应用内签名链自动恢复，需要重新分发可信 `.hproj` 或走线下可信确认。

有发布项目更新包权限的负责人撤销当前身份密钥时，也必须先加载当前旧私钥。Textile 会先生成一份由旧密钥签名、公开成员信息中标记该公钥已撤销的过渡项目更新包；只有确认文件保存成功后，本地主项目才会撤销公钥。项目中最后一把可信发布密钥不能撤销，应改用轮换或信任重建。

发布私钥丢失后的恢复

如果项目中还有其他成员拥有可信公钥、发布项目更新权限和对应私钥：

1. 丢失私钥的成员点击“生成发布者恢复申请”。
2. 保存新的私钥文件和公钥登记文件；此时当前项目公钥不会改变。
3. 把公钥登记文件交给另一名可信发布者。
4. 可信发布者在身份密钥页面导入该文件，Textile 会由其可信私钥签发公钥恢复项目更新包。
5. 丢失私钥的成员接收恢复包后，再导入刚才保存的新私钥。

如果所有可信发布私钥都无法取得，只有当前项目负责人可以点击“私钥丢失，重建信任”。Textile 会先保存新私钥和新的 `.hproj`，再提升项目的 `trust_epoch` 并启用新公钥。所有成员必须废弃旧副本，改用新 `.hproj`；不同信任代次不能通过普通项目更新包跨代接收。

密钥不匹配

如果成员自行生成了新密钥，负责人主项目中的旧公钥不会自动变化。成员需要导出新的公钥登记文件，由有权限的负责人确认并导入。

公钥登记文件不包含私钥，可以交给负责人；负责人导入公钥登记文件需要相应的密钥管理权限。

不要随意生成新密钥覆盖旧密钥，否则旧私钥将无法对应项目中登记的公钥。

密钥一旦撤销，同一 `key_id` 不能通过重新导入恢复。需要继续签名时，必须生成或登记一把全新的密钥。

21. 成品导出

进入位置：工作台 > “导入导出” > “导出成品”。

支持：

- JSON
- TXT 对照
- CSV
- KS

可以选择：

- 只导出已经完成当前工作流的词条。
- 是否包含原文。
- 是否包含键值。

隐藏文件和隐藏词条不会进入成品。

成品 ZIP 根目录只包含转换后的文件，不附带检查报告或项目清单。每个文件保留原文件的主名称，扩展名按所选格式替换。例如 `scene01.ks` 导出为 JSON 时得到 `scene01.json`。如果多个原文件转换后会产生同名文件，Textile 会阻止导出，避免静默覆盖。

导出必须通过可确认结果的保存窗口完成。桌面版由 Tauri 后端写入所选路径；Web/PWA 需要浏览器支持文件保存对话框。当前环境不支持可靠保存时，Textile 会停止导出并说明原因。

成品导出不会自动保存到项目内部的 `exports` 文件夹。

成品 JSON、CSV、TXT 和 KS 面向游戏或发布，不是 Textile 词条交换格式，不保证保留校对人员、校对次数、批注和项目设置。需要往返保存词条状态时，应从文件页导出词条交换 JSON/JSONL。

22. 项目备份

进入位置：

- 导入导出页 > “导出 Textile 项目备份”。
- 设置 > “协作与备份”。

建议在以下操作前备份：

- 更新或删除源文件。
- 导入大量修改。
- 调整成员和权限。
- 重置密码或转让项目负责人。
- 发布重要版本。

备份完成后，确认 `.hproj` 文件已经写入所选位置。取消保存不会被记录为备份成功。

`.hproj` 保存项目正文、成员、词条、术语、任务、批注、日志和协作状态，但不重复打包可重新生成的 `exports` 成品目录。项目其他目录中如果放有旧 `.hproj`，Textile 会停止备份并提示将它移出项目目录，避免备份嵌套备份。任何应备份文件无法读取时也会停止，并显示具体项目路径，不会生成可能缺少内容的备份。

如果项目要求修改包签名，且当前发布负责人还没有登记有效公钥，导出 `.hproj` 前会出现提醒。准备把这份项目备份分发给成员时，建议先创建负责人身份密钥，让项目包包含后续项目更新可验证的公钥。只做本机备份时，可以选择继续导出。私钥文件仍只保存在负责人自己确认的位置，不会写入 `.hproj`。

建议保留多个日期不同的备份，不要只覆盖同一个文件。

23. 统计和进度

进入位置：工作台 > “统计”。

可以查看：

- 综合进度。
- 翻译进度。
- 校对进度。
- 审核进度。
- 各状态词条数量。
- 争议数量。

翻译进度按有译文的词条计算。校对和审核进度按项目当前设置计算。

如果关闭校对或审核，对应阶段不会被假装计算为 100%，而是从综合进度权重中排除，其余阶段重新计算占比。

24. 成员和权限管理

以下功能主要面向负责人和管理员。

成员管理

进入位置：设置 > “成员管理”。

可以：

- 新增成员。
- 分配一个或多个角色。
- 停用、重新启用或永久删除成员。
- 重置密码。
- 修改自己的密码。

- 转让项目负责人。

项目只能有一名负责人。转让负责人需要再次确认，原负责人会变为管理员。

强制签名项目中，为了避免成员无法验证后续项目更新，转让负责人时 Textile 会先导出一份由当前负责人旧密钥签名、内容包含新负责人和其公钥的项目更新包。只有确认这个过渡包已经保存后，本地主项目才会完成转让。新负责人必须先有有效身份公钥；如果当前负责人旧私钥已经丢失，不能通过应用内签名链自动转让，需要重新分发可信 `.hproj` 或走线下可信确认。

非强制签名项目中，负责人转让不强制要求当前负责人私钥、新负责人公钥或交接证明。Textile 仍会先导出项目更新包并确认保存成功，再提交本地转让；这类未签名项目更新包需要接收方人工确认来源。若新负责人没有有效公钥，之后不能发布已签名的项目更新包。

强制签名转让前，新负责人需要在自己的“身份密钥”页面导出“负责人交接证明”，再交给当前负责人导入。证明绑定当前项目 revision，并且只在生成后 24 小时内有效，用来确认新负责人当前仍持有对应私钥。

转让区域会直接显示当前阻止原因。强制签名项目会提示新负责人公钥、交接证明或当前负责人私钥问题；非强制签名项目只要求当前负责人权限、目标成员和项目目录可写。先按提示补齐条件，按钮才会启用。

停用成员不会自动删除该成员过去的翻译、批注和历史。重新启用后，成员可以使用原密码登录；已有角色、个人权限和公钥撤销状态保持不变。

永久删除只能用于已停用成员，并要求输入成员名确认。删除后，`members.json` 中的账户、密码字段、角色、个人权限和公钥会被移除，不能通过重新启用恢复；历史译文、批注、任务和审计日志仍保留原成员 ID。成员自行保存在磁盘或其他设备上的私钥文件不会被删除。

常用角色

- 项目负责人：管理整个项目。
- 管理员：协助管理成员、文件和流程。
- 技术负责人：处理技术维护工作。
- 翻译：填写和修改译文，并处理词条争议、批注和上下文。
- 校对：执行校对，并处理词条争议、批注和上下文。
- 审核：执行最终审核，并处理词条争议、批注和上下文。
- 发布负责人：导出成品或发布更新。
- 术语负责人：维护术语。
- 只读成员：查看项目。

角色只是默认权限集合。管理员还可以为角色或单个成员调整权限。

不要为了临时方便给普通成员开放不必要的项目维护、成员管理或危险导入权限。

25. 工作流和进度设置

进入位置：设置 > “工作流”或“进度权重”。

工作流

可以设置：

- 是否启用任务。

- 校对次数。
- 是否需要审核。
- 是否允许译者校对自己的译文。
- 是否允许审核自己校对的译文。
- 是否允许同一成员完成多轮校对。

修改这些设置会影响词条按钮、任务完成条件、统计和成品筛选。项目已经进行一段时间后，不应在没有团队共识的情况下频繁修改。

进度权重

翻译、校对和审核权重合计必须为 100。

权重只影响综合进度，不会改变词条真实状态。

26. 程序更新和许可证

进入位置：设置 > “关于 Textile / 更新”。

这里可以：

- 查看当前版本。
- 检查更新。
- 选择稳定版或测试版通道。
- 查看 Apache License 2.0 许可证。

Textile 启动后会自动检查程序更新，也可以在这里手动再次检查。

Web/PWA 版在新资源准备完成后，需要点击“刷新并应用”。

桌面版下载更新后，会显示“安装并重启”。如果当前有未保存草稿或正在执行项目读写，Textile 会暂缓应用更新并显示原因。

工作台侧边栏的“使用手册”会打开随程序提供的 PDF：Web/PWA 在浏览器新标签页中打开，桌面版交给系统默认 PDF 阅读器打开。

27. 危险操作

进入位置：设置 > “危险操作”。

清理缓存

可以清理导入预览、导出临时数据、更新检查、最近项目记录或当前会话。清理“最近项目记录”也会删除本机保存的最近编辑文件和词条位置。

清理缓存不会删除项目正文，但可能清除最近项目入口或登录状态。

从启动页移除项目

只会：

- 从最近项目列表移除记录。

- 清除当前项目会话。
- 当该项目已没有其他最近记录时，清除本机保存的最近编辑位置。
- 返回启动页。

不会删除磁盘上的项目文件夹。需要彻底删除项目时，请使用下面单独的“删除本地项目文件夹”操作，或在不支持该操作的环境中通过系统文件管理器手动删除。

删除本地项目文件夹

桌面版中，通过 native path 打开的本地项目可以在“设置 > 危险操作”中删除项目文件夹。此操作会：

- 删除磁盘上的当前项目文件夹。
- 从最近项目列表移除记录。
- 清除当前项目会话。
- 当该项目已没有其他最近记录时，清除本机保存的最近编辑位置。
- 返回启动页。

执行前应先导出 `.hproj` 备份。确认窗口会要求输入项目名称和“删除项目文件夹”。Textile 删除前会检查目标目录中的 `project.json`、`members.json` 和 `entries/`，并确认 `project_id` 与当前项目一致。

Web/PWA、临时打开的 `.hproj` 项目、以及没有 native path 的旧打开记录不支持此操作。需要删除时，请先确认备份，再通过系统文件管理器手动删除。

删除和撤销

删除文件、术语、任务，停用成员、撤销密钥或转让负责人前，请认真阅读确认窗口并检查备份。

28. 常见问题

为什么我看不到某个按钮？

通常是因为：

- 当前角色没有对应权限。
- 词条或文件被锁定、隐藏。
- 当前词条不在你的任务范围。
- 工作流前置条件尚未满足。
- 项目关闭了对应功能。

如果页面没有给出足够说明，请把当前页面、词条状态和账号角色告诉负责人。

为什么最近项目打不开？

浏览器可能丢失了文件夹授权。先从最近项目点击并重新授权；记录已经失效时，重新选择项目文件夹。

为什么修改 `.hproj` 后原文件没有变化？

直接临时打开 `.hproj` 时，修改只保存在当前运行内存中。需要再次导出 `.hproj` 才会形成新的文件。

为什么不能校对？

常见原因：

- 译文为空。
- 词条有争议。
- 你是当前译文的首位翻译者，而项目禁止自校。
- 你已经校对过该词条，而项目禁止重复校对。
- 所需校对次数已经完成。
- 词条不在你的有效任务范围。

为什么不能审核？

常见原因：

- 校对次数不足。
- 词条有争议。
- 你是最近一轮校对的首位校对者，而项目禁止审核自己校对的译文。
- 审核功能已关闭。

为什么不能接收项目更新？

常见原因：

- 项目 ID 不一致。
- 更新包比当前已接收的负责人快照更旧，可能造成回滚。
- 签名无效或签名人没有发布权限。
- 当前副本与更新包属于不同的项目信任代次。
- 漏接了负责人交接或发布密钥轮换、撤销等信任过渡包。
- 本地工作和项目更新修改了同一字段，但冲突尚未处理。

确认负责人提供的是最新更新包，并在冲突面板中处理重叠修改。普通内容更新可以跳过中间包；信任过渡缺失时需要补齐对应过渡包，信任代次不同时必须重新获取可信 `.hproj`。

为什么不能导出签名修改包？

可能是：

- 当前成员还没有登记公钥。
- 本次运行没有加载对应私钥。
- 密钥已经撤销。
- 当前成员没有签名或导出权限。

进入“设置 > 身份密钥”查看具体状态。

为什么生成文件时提示当前环境不能可靠保存？

Textile 不再使用无法确认保存位置和写入结果的浏览器原生下载。桌面版会显示系统保存窗口；Web/PWA 需要支持 File System Access API 的浏览器。请改用桌面版或支持文件保存对话框的浏览器，并重新执行导出。取消保存时，修改包 revision、已导出状态、备份状态、公钥登记和负责人交接都不会继续推进。

源文件更新后为什么部分译文没有保留？

Textile 优先按键值匹配旧词条，再按位置匹配。键值和顺序都大幅变化时，旧译文可能无法对应。请从备份恢复，或手工重新匹配。

项目权限能阻止别人直接改文件吗？

不能完全阻止。Textile 的权限用于规范应用内协作，不是服务器级安全隔离。重要项目应限制项目文件夹访问，并结合签名和备份。

29. 团队使用建议

- 由负责人维护唯一主项目。
- 普通成员在各自副本中工作，通过修改包提交。
- 任务范围和负责人应由有权限的成员统一分配。
- 成员开始工作前先接收最新项目更新。
- 导入成员修改后，负责人再发布新的项目更新。
- 重要导入、权限调整和源文件更新前先备份。
- 私钥只交给密钥本人，不放入项目或公共共享位置。
- 遇到不确定译法时使用争议和批注，不要只在聊天工具中留下无法追踪的结论。
- 定期清理已解决批注和争议，但不要手工删除历史日志。

30. 给高级用户的补充说明

以下内容一般用户无需记忆，但在排查问题时可能有用：

- 项目配置入口文件是 `project.json`。
- 词条按文件分块保存在 `entries/`。
- 批注、任务、术语和历史属于项目数据，会进入 `.hproj` 备份。
- 私钥不会进入项目、`.hproj`、修改包或项目更新包。
- 普通修改包不能改变词条锁定、隐藏、分配、原文或任务范围等管理信息。
- 项目更新包以负责人快照为权威基线，同时三方保留接收方尚未提交的本地修改；双方修改同一字段时提供冲突选择。
- 部分写入使用恢复计划降低失败风险，但本地文件系统不是断电安全的数据库；重要操作前仍然需要备份。